

Capítulo 1

Sequências

1.1 Progressões

Uma progressão aritmética é uma sequência em que a diferença entre termos consecutivos é constante.

Exercícios

1. Calcule o décimo termo da progressão $2, 5, 8, \dots$
2. Considere a progressão aritmética de primeiro termo $a_1 = 7$ e razão $r = 4$. Este enunciado é longo de propósito, para atravessar o pé da página e continuar na seguinte. Determine o termo geral da progressão, justificando cada passagem com cuidado, e depois responda às perguntas abaixo, sempre mostrando as contas que levam a cada resposta.
 - a) Qual é o vigésimo termo?
 - b) Qual é a soma dos dez primeiros termos?

- 2.** Considere a progressão aritmética de primeiro termo $a_1 = 7$ e razão $r = 4$. Este enunciado é longo de propósito, para atravessar o pé da página e continuar na seguinte. Determine o termo geral da progressão, justificando cada passagem com cuidado, e depois responda às perguntas abaixo, sempre mostrando as contas que levam a cada resposta.
- a) Qual é o vigésimo termo?
- b) Qual é a soma dos dez primeiros termos?

a) Qual é o vigésimo termo?

b) Qual é a soma dos dez primeiros termos?

- c) Algum termo da progressão é igual a 100? Justifique.
 - d) Qual é o menor termo maior que 500?
 - e) Quantos termos há entre 50 e 300?
 - f) Escreva a progressão em ordem decrescente a partir do décimo termo.
- 3.** Calcule a razão da progressão $10, 7, 4, \dots$